Линейные подпространства

Def Подмножество $L \subset X$ линейного пр-ва $X(K)$ является подпространством линейного пространства X, если оно само является линейным пространством над полем K относительно операций в $X(K)$

Th (Критерий линейного п/р-ва) Для того, чтобы $L \subset X$, $L \neq \emptyset$ являлось п/р-ом необходимо и достаточно, чтобы:

1) $\forall x_1, x_2 \in L \quad x_1 + x_2 \in L$
2) $\forall \alpha \in K, \forall x \in L \quad \alpha x \in L$

(т.е. замкнутость относительно оп. в X)

Док-во: $\Rightarrow$ L - п/р-о $\Rightarrow$ выполнены условия выше

$\Leftarrow$ Явно проверим все аксиомы модуля над полем (л.п.):

группа по сложению:
1) ассоциативность из того, что X - л.п.
2) $\exists 0: \forall x_1, x_2 \in L \quad x_1 + x_2 \in L \Rightarrow x_1 + 0 = x_1 \in L \Rightarrow x_2 = 0 \in L$.
3) $\exists (-x) \ \forall x \in L: \quad x + (-x) = 0 \in L \Rightarrow (-x) \in L$

умнож. на число из поля:
4) $\forall \alpha \in K \ \forall x \in L \quad \alpha x \in L$ из л.п. X.

согласованность операций:
5) $(\alpha + \beta) x = \alpha x + \beta x$
6) $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$
7) $\alpha \cdot (\beta \cdot x) = (\alpha \cdot \beta) \cdot x$

из л.п. X

Откуда получаем, что L - л.п. над полем $K \Rightarrow$ п/пр-о X

Lm $\rceil L$ - п/пр-о $X(K) \Rightarrow \dim L \leq \dim X$

Док-во: Базис L относительно $X(K)$ является ЛНЗ набором, базис $X(K)$ - ЛНЗ + полный набор $\Rightarrow$ по лемме о мощности ЛНЗ и полного набора получаем $\dim L \leq \dim X$

Lm $L = X \Leftrightarrow \dim L = \dim X$

Док-во: $\Rightarrow$ Следует из того, что базисы одного и того же пр-ва равномощны.

$\Leftarrow$ Следует из того, что базис п/пр-ва L относительно X - ЛНЗ набор, причем $\dim L = \dim X \Rightarrow$ базис L полон $\underset{\text{в } X(K)}{}$ $\Rightarrow$ базис L является также базисом $X \Rightarrow L = X$.

Lm Любой базис п/пр-ва L может быть дополнен до базиса пр-ва $X(K)$.

Док-во: Следует из того, что любой ЛНЗ набор может быть дополнен до базиса.

NB Из произвольного базиса, вообще говоря, нельзя выделить базис его п/пр-ва L.

Линейная оболочка.

Def Линейной оболочкой системы векторов $x_1, x_2, \dots, x_k$ наз-ется множество $L\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ всех линейных комбинаций этих векторов: $L=\{x\in X : x=\sum_{i=1}^{k} \alpha^i x_i\}$.

Lm Линейная оболочка $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ - п/пр-во X:

$\forall y, y_1, y_2 \in L\{x_1, x_2, \dots, x_k\}, \lambda \in K \Rightarrow y_1+y_2 \in L, \lambda y \in L.$

Док-во: 1) $y_1=\sum_{i=1}^{k} \alpha^i x_i, y_2=\sum_{i=1}^{k} \beta^i x_i \Rightarrow y_1+y_2=\sum_{i=1}^{k}(\alpha^i+\beta^i)x_i=\sum_{i=1}^{k}\gamma^i x_i \in L$, т.к. $\gamma^i \in K$

2) $y=\sum_{i=1}^{k}\alpha^i x_i \Rightarrow \lambda y=\sum_{i=1}^{k}\lambda\alpha^i x_i=\sum_{i=1}^{k}\gamma^i x_i, \gamma^i \in K$ в силу замкнутости умножения.

Lm (минимальность) Линейная оболочка векторов $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ является наименьшим п/пр-ом X, содержащим эти вектора

Док-во:] Все вектора, над которыми задана линейная оболочка ЛНЗ $\Rightarrow$
$\Rightarrow$ Эта система является базисом $\Rightarrow L$ минимальна, т.к. чтобы задать те же ЛНЗ вектора нужен базис $\geq$ базису L (отношение порядка задается на ср-ии кол-ва векторов в базисе). Аналогично для ЛЗ системы векторов будем выделять ЛНЗ поднабор (т.е. базис) и говорить, что L - минимальна в силу того, что мы не можем задать больший ЛНЗ набор с мощностью меньшей (т.к. если бы это было возможно, то больший не являлся бы ЛНЗ)

Def Линейная оболочка векторов $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ наз-ся подпространством, натянутым на данные вектора.

Линейное многообразие

Def Линейным многообразием M, параллельным п/п-ву L линейного пр-ва $X(K)$, наз-ся мн-во $M=\{y\in X(K) : y=x_0+x, x_0\in X, x\in L\}$.

NB Линейное п/пр-во L также называют несущим подпространством для многообр. M.

Th Следующие утверждения эквивалентны:

(1) $x_0+L=y_0+L \Leftrightarrow$ (2) $y_0\in x_0+L \Leftrightarrow$ (3) $y_0-x_0\in L$; $x_0, y_0\in X$, L - п/пр-во $X(K)$.

Док-во: ~ $x_0+L=y_0+L \Rightarrow y_0\in x_0+L$

$0\in L \Rightarrow y_0+0=x_0+x, x\in L \Rightarrow y_0=x_0+x \Rightarrow y_0\in x_0+L$

~ $y_0\in x_0+L \Rightarrow y_0=x_0+l \Rightarrow y_0-x_0=\underset{\in L}{l}$ в силу коммутативности операции в модуле над кольцом

$\sim y_0 - x_0 \in L \Rightarrow y_0 - x_0 = l \Rightarrow y_0 = x_0 + l \Rightarrow y_0 + L = x_0 + \underbrace{l + L}_{L} = x_0 + L.$

NB Многообразие M порождается любым своим представителем.

NB Для того, чтобы линейное многообразие M было п/пр-ом L необходимо и достаточно, чтобы $x_0 \in L$, то есть, чтобы $M \equiv L$.

Lm Несущее п/пр-о линейного многообразия определяется единственным образом:

$\forall x_0, y_0 \in X \ \ \forall L, L' \subset X \ \ x_0 + L = y_0 + L' \Rightarrow \underline{L = L'}$, L и L' - п/пр-а лин.пр-ва X.

Док-во: $x_0 + L = y_0 + L' \Rightarrow x_0 = y_0 + l'_x \Rightarrow y_0 + l'_x + L = y_0 + L' \Rightarrow y_0 + L = y_0 + L' \Rightarrow L = L'$

Def Размерность многообразия M: $\dim M = \dim L$ (т.е. определяется, как $\dim L$)

Наименования линейного многообразия:

- прямая, если $\dim L = 1$;
- плоскость, если $\dim L = 2$;
- k-мерная плоскость, если $\dim L = k$
- гиперплоскость, если $\dim L = \dim X - 1$.